

cw01c – Routing między VLAN na przełączniku warstwy 3

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	1.2 Praktyczne aspekty routingu pomiędzy VLAN z wykorzystaniem przełączników warstwy 3
Czas realizacji	90 minut
Plik Packet Tracer	cw01c_routing_L3.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

- włączyć routing na przełączniku warstwy 3 i utworzyć interfejsy wirtualne SVI pełniące rolę bram,
- skonfigurować łącza trunk między przełącznikiem warstwy 3 a przełącznikami dostępowymi,
- wskazać różnice konfiguracyjne między przełącznikiem warstwy 2 a przełącznikiem warstwy 3,
- wyjaśnić, jakie warunki muszą być spełnione, aby interfejs SVI przeszedł w stan up/up,
- porównać architekturę router-on-a-stick z routingiem na przełączniku warstwy 3.

2. Scenariusz

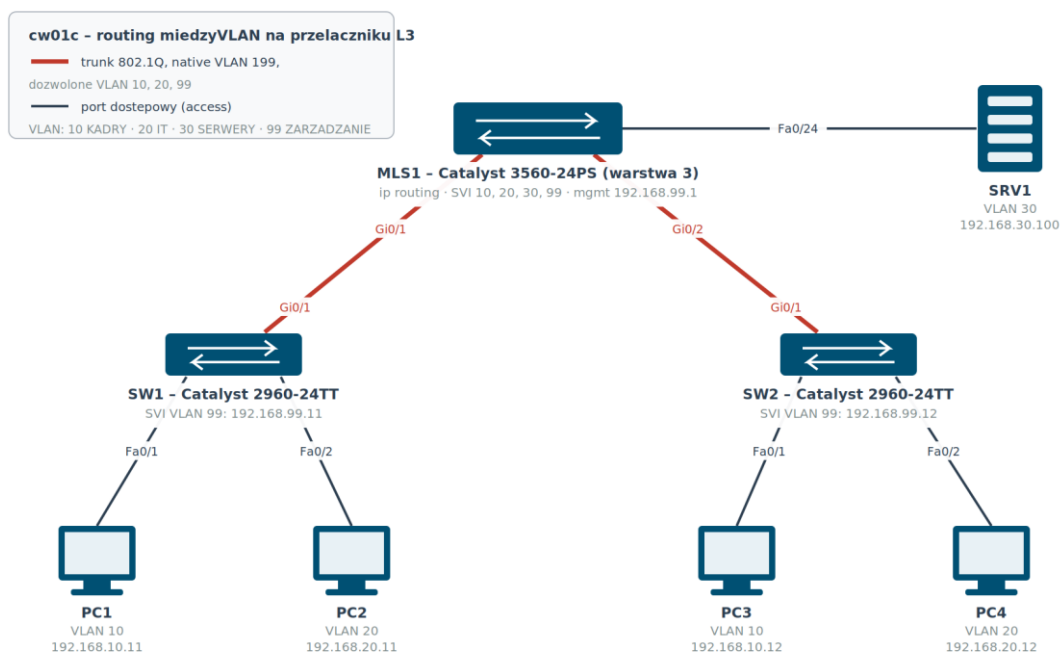
Sieć firmy KRZAK CORP działa, ale dział IT zgłasza dwa problemy. Pierwszy: cały ruch między działami przechodzi przez jedno łącze do routera, które w godzinach szczytu jest wysyczone. Drugi: awaria tego łącza odcina komunikację między wszystkimi działami naraz.

Podjęto decyzję o przeniesieniu routingu między VLAN na przełącznik warstwy 3 Catalyst 3560, który stanie się jednocześnie punktem centralnym sieci. Przy okazji do sieci dołącza serwer plikowy, umieszczony w osobnym VLAN-ie i podłączony bezpośrednio do tego przełącznika.

Wymagania przekazane przez dział IT:

1. Routing między działami ma odbywać się lokalnie, na przełączniku warstwy 3 – bez udziału routera.
2. Każdy dział pracuje we własnym VLAN-ie; stanowiska rozmieszczone są na dwóch przełącznikach dostępowych.
3. Serwer plikowy należy do odrębnego VLAN-u i jest podłączony bezpośrednio do przełącznika warstwy 3.
4. Zarządzanie urządzeniami odbywa się w wydzielonym VLAN-ie.
5. Porty nieużywane mają być wyłączone i przypisane do VLAN-u izolacyjnego.
6. Na łączach trunk native VLAN nie może być VLAN-em domyślnym, a lista dozwolonych VLAN-ów ma być jawnie ograniczona.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Topologia sieci – przełącznik warstwy 3 jako punkt centralny

3.1. Wykaz urządzeń

Urządzenie	Model w Packet Tracer	Rola w sieci
MLS1	Catalyst 3560-24PS	Przełącznik warstwy 3 – routing między VLAN, brama dla wszystkich VLAN-ów
SW1	Catalyst 2960-24TT	Przełącznik dostępowy – piętro 1
SW2	Catalyst 2960-24TT	Przełącznik dostępowy – piętro 2
PC1 ... PC4	PC	Stacje robocze użytkowników
SRV1	Server-PT	Serwer plikowy w VLAN 30

3.2. Plan VLAN

VLAN	Nazwa	Przeznaczenie	Adres sieci	Brama (SVI na MLS1)
10	KADRY	Stacje robocze działu kadr	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	IT	Stacje robocze działu IT	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	SERWERY	Serwery – port lokalny na MLS1	192.168.30.0/24	192.168.30.1
99	ZARZADZANIE	Zarządzanie przełącznikami	192.168.99.0/24	192.168.99.1
199	NATIVE	Native VLAN na łączach trunk – bez hostów	–	–
999	PARKING	Porty nieużywane (wyłączone)	–	–

Tabela 1. Plan VLAN

3.3. Adresacja

Urządzenie	Interfejs	Adres IP / maska	Brama domyślna	VLAN
MLS1	SVI VLAN 10	192.168.10.1 /24	–	10
MLS1	SVI VLAN 20	192.168.20.1 /24	–	20
MLS1	SVI VLAN 30	192.168.30.1 /24	–	30
MLS1	SVI VLAN 99	192.168.99.1 /24	–	99
SW1	SVI VLAN 99	192.168.99.11 /24	192.168.99.1	99
SW2	SVI VLAN 99	192.168.99.12 /24	192.168.99.1	99
PC1	NIC	192.168.10.11 /24	192.168.10.1	10
PC2	NIC	192.168.20.11 /24	192.168.20.1	20
PC3	NIC	192.168.10.12 /24	192.168.10.1	10
PC4	NIC	192.168.20.12 /24	192.168.20.1	20
SRV1	NIC	192.168.30.100 /24	192.168.30.1	30

Tabela 2. Adresacja IP

3.4. Przydział portów

Urządzenie	Port(y)	Tryb	VLAN	Opis
MLS1	Gi0/1	trunk 802.1Q	dozwolone 10,20,99 · native 199	łącze do SW1
MLS1	Gi0/2	trunk 802.1Q	dozwolone 10,20,99 · native 199	łącze do SW2
MLS1	Fa0/24	access	30	Serwer SRV1
MLS1	Fa0/1 – Fa0/23	access (shutdown)	999	Porty nieużywane
SW1	Gi0/1	trunk 802.1Q	dozwolone 10,20,99 · native 199	łącze do MLS1
SW1	Fa0/1 · Fa0/2	access	10 · 20	PC1 · PC2
SW1	Fa0/3 – Fa0/24	access (shutdown)	999	Porty nieużywane
SW2	Gi0/1	trunk 802.1Q	dozwolone 10,20,99 · native 199	łącze do MLS1
SW2	Fa0/1 · Fa0/2	access	10 · 20	PC3 · PC4
SW2	Fa0/3 – Fa0/24	access (shutdown)	999	Porty nieużywane

Tabela 3. Przydział portów

Decyzja projektowa: VLAN 30 nie jest przenoszony przez łącza trunk – serwer jest podłączony bezpośrednio do MLS1, więc ruch do niego jest routowany na tym samym urządzeniu. To celowa decyzja projektowa: lista dozwolonych VLAN-ów na trunku zawiera wyłącznie te VLAN-y, które rzeczywiście muszą przez niego przechodzić.

4. Część 1 – Konfiguracja podstawowa

Zbuduj topologię z rysunku 1 w Packet Tracer lub otwórz plik cw01c_routing_L3.pkt. Wykonaj konfigurację podstawową na wszystkich trzech przełącznikach.

MLS1, SW1 i SW2 – konfiguracja podstawowa

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname MLS1           ! odpowiednio SW1, SW2
MLS1(config)# no ip domain-lookup
!
! konto lokalne - tozsamosc administratora i haslo przechowywane jako skrot
MLS1(config)# username admin privilege 15 secret Admin#2026
MLS1(config)# enable secret Klasa#2026
MLS1(config)# service password-encryption
MLS1(config)# banner motd #Dostep wylacznie dla personelu IT KRZAK CORP. Nieautoryzowany
dostep zabroniony.#
!
MLS1(config)# line console 0
MLS1(config-line)# login local
MLS1(config-line)# logging synchronous
MLS1(config-line)# exec-timeout 10 0
MLS1(config-line)# exit
!
MLS1(config)# line vty 0 15
MLS1(config-line)# password Cisco#2026
MLS1(config-line)# login
MLS1(config-line)# end
MLS1# copy running-config startup-config
```

Dlaczego konto lokalne, a nie hasło na linii: Do logowania używamy konta lokalnego (username ... secret) i polecenia login local, a nie wspólnego hasła na linii. Powody są dwa: hasło zapisane poleceniem secret przechowywane jest jako skrót, a nie w postaci odwracalnej, oraz w logach widać, kto się zalogował, a nie tylko że ktoś się zalogował. Polecenie service password-encryption zostaje, ale pełni rolę pomocniczą – ukrywa pozostałe hasła typu 0 przed przypadkowym spojrzeniem. Szyfrowanie typu 7, które stosuje, jest odwracalne i nie stanowi zabezpieczenia.

5. Część 2 – VLAN-y i porty dostępne

Utwórz VLAN-y zgodnie z tabelą 1. Na przełącznikach dostępowych VLAN 30 nie jest potrzebny – serwer jest podłączony bezpośrednio do MLS1.

Tworzenie VLAN-ów

```
MLS1(config)# vlan 10
MLS1(config-vlan)# name KADRY
MLS1(config-vlan)# vlan 20
MLS1(config-vlan)# name IT
MLS1(config-vlan)# vlan 30
MLS1(config-vlan)# name SERWERY
MLS1(config-vlan)# vlan 99
MLS1(config-vlan)# name ZARZADZANIE
MLS1(config-vlan)# vlan 199
MLS1(config-vlan)# name NATIVE
MLS1(config-vlan)# vlan 999
MLS1(config-vlan)# name PARKING
MLS1(config-vlan)# exit
```

```
!  
! na SW1 i SW2 utworz VLAN-y 10, 20, 99, 199 i 999
```

SW1 – porty dostępne (na SW2 analogicznie: Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20)

```
SW1(config)# interface fa0/1  
SW1(config-if)# description PC1 - dzial kadr  
SW1(config-if)# switchport mode access  
SW1(config-if)# switchport access vlan 10  
SW1(config-if)# spanning-tree portfast  
SW1(config-if)# no shutdown  
SW1(config-if)# exit  
!  
SW1(config)# interface fa0/2  
SW1(config-if)# description PC2 - dzial IT  
SW1(config-if)# switchport mode access  
SW1(config-if)# switchport access vlan 20  
SW1(config-if)# spanning-tree portfast  
SW1(config-if)# no shutdown
```

5.1. Port serwera i porty nieużywane

MLS1 – port serwera i parking VLAN

```
MLS1(config)# interface fa0/24  
MLS1(config-if)# description SRV1 - serwer plikowy  
MLS1(config-if)# switchport mode access  
MLS1(config-if)# switchport access vlan 30  
MLS1(config-if)# spanning-tree portfast  
MLS1(config-if)# no shutdown  
MLS1(config-if)# exit  
!  
MLS1(config)# interface range fa0/1-23  
MLS1(config-if-range)# description PORT NIEUZYWANY  
MLS1(config-if-range)# switchport mode access  
MLS1(config-if-range)# switchport access vlan 999  
MLS1(config-if-range)# shutdown
```

Na SW1 i SW2 przenieś porty Fa0/3 – Fa0/24 do VLAN-u 999 i wyłącz je.

6. Część 3 – Łącza trunk

MLS1 – konfiguracja trunków

```
MLS1(config)# interface gi0/1  
MLS1(config-if)# description TRUNK do SW1  
MLS1(config-if)# interface gi0/2  
MLS1(config-if)# description TRUNK do SW2  
MLS1(config-if)# interface range gi0/1-2  
MLS1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q  
MLS1(config-if-range)# switchport mode trunk  
MLS1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 199  
MLS1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99  
MLS1(config-if-range)# switchport nonegotiate  
MLS1(config-if-range)# no shutdown
```

SW1 i SW2 – konfiguracja trunku

```
SW1(config)# interface gi0/1  
SW1(config-if)# description TRUNK do MLS1  
SW1(config-if)# switchport mode trunk  
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 199  
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99  
SW1(config-if)# switchport nonegotiate  
SW1(config-if)# no shutdown
```

Różnica 2960 / 3560: Przełącznik 3560 obsługuje dwa typy enkapsulacji (802.1Q oraz ISL), dlatego wymaga jawnego polecenia switchport trunk encapsulation dot1q PRZED ustawieniem trybu trunk. Przełącznik 2960 obsługuje wyłącznie 802.1Q – tam to polecenie nie występuje i jego wpisanie zwróci błąd.

7. Część 4 – Routing między VLAN

Na tym etapie każdy VLAN działa poprawnie w warstwie 2, ale komunikacja między VLAN-ami jest niemożliwa. Rolę bram przejmą interfejsy wirtualne SVI na MLS1.

MLS1 – włączenie routingu i interfejsy SVI

```
MLS1(config)# ip routing
!
MLS1(config)# interface vlan 10
MLS1(config-if)# description Brama VLAN KADRY
MLS1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
MLS1(config-if)# no shutdown
MLS1(config-if)# exit
!
MLS1(config)# interface vlan 20
MLS1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
MLS1(config-if)# no shutdown
MLS1(config-if)# exit
!
MLS1(config)# interface vlan 30
MLS1(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
MLS1(config-if)# no shutdown
MLS1(config-if)# exit
!
MLS1(config)# interface vlan 99
MLS1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
MLS1(config-if)# no shutdown
MLS1(config-if)# end
MLS1# copy running-config startup-config
```

7.1. Zarządzanie przełącznikami dostępowymi

SW1 i SW2 – interfejs zarządzania

```
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
!
! SW2: adres 192.168.99.12, ta sama brama domyślna
```

Kluczowa różnica: Przełącznik warstwy 2 nie routuje, dlatego do komunikacji z innymi podsieciami potrzebuje wpisu ip default-gateway. Na MLS1 tego polecenia nie stosujemy – po włączeniu ip routing urządzenie korzysta z własnej tablicy routing.

Najczęstsza pułapka: Interfejs SVI przechodzi w stan up/up dopiero wtedy, gdy VLAN istnieje w bazie VLAN, nie jest wyłączony oraz co najmniej jeden port należący do tego VLAN-u jest aktywny (port dostępowy w stanie up albo trunk przenoszący ten VLAN). Jeśli SVI pozostaje down/down – przyczyny szukaj w warstwie 2, nie w konfiguracji IP.

8. Część 5 – Weryfikacja

8.1. Polecenia kontrolne

Polecenie	Co sprawdzasz	Oczekiwany wynik
show vlan brief	Baza VLAN i przypisanie portów dostępowych	VLAN-y 10, 20, 99, 199, 999 (+30 na MLS1) z właściwymi portami
show interfaces trunk	Status trunków, native VLAN, dozwolone VLAN-y	Gi0/1 (Gi0/2) w trybie on, native 199, dozwolone 10,20,99
show interfaces gi0/1 switchport	Szczegóły konfiguracji portu trunk	Administrative Mode: trunk · Negotiation of Trunking: Off
show ip interface brief	Stan interfejsów SVI	Wszystkie SVI w stanie up / up
show ip route	Tablica routingu na MLS1	Cztery trasy bezpośrednio podłączone (C) i cztery lokalne (L)
show mac address-table	Nauka adresów MAC w poszczególnych VLAN-ach	Adresy PC widoczne we właściwych VLAN-ach

Metodyka: Przy diagnozowaniu problemów stosuj podejście warstwowe: najpierw stan portu (warstwa 1), potem przynależność do VLAN-u i konfiguracja trunku (warstwa 2), na końcu adresacja i tablica routingu (warstwa 3).

8.2. Testy łączności – uzupełnij tabelę

Nr	Źródło	Cel	Rodzaj ruchu	Wynik	Uzasadnienie
1	PC1	PC3 (192.168.10.12)	ten sam VLAN, inny przełącznik		
2	PC1	brama 192.168.10.1	host → SVI		
3	PC1	PC2 (192.168.20.11)	między VLAN, ten sam przełącznik		
4	PC1	PC4 (192.168.20.12)	między VLAN, inny przełącznik		
5	PC2	SRV1 (192.168.30.100)	między VLAN, serwer na MLS1		
6	PC1	SW1 (192.168.99.11)	host → VLAN zarządzania		
7	SW1	SW2 (192.168.99.12)	zarządzanie → zarządzanie		

Tabela 4. Karta testów łączności

8.3. Analiza w trybie symulacji

1. Przełącz Packet Tracer w tryb Simulation i ustaw filtr na ICMP oraz ARP.
2. Wyślij pakiet z PC1 do PC4. Zanotuj, na którym urządzeniu następuje zmiana adresu MAC źródłowego i docelowego w ramce.
3. Sprawdź w oknie PDU Details, w którym momencie ramka otrzymuje znacznik 802.1Q i kiedy go traci.
4. Odpowiedz: ile razy pakiet ICMP jest routowany na drodze PC1 → PC4?

9. Część 6 – Porównanie architektur

Na podstawie tego ćwiczenia oraz rozwiązania z routerem uzupełnij tabelę porównawczą. To najważniejszy wniosek projektowy z całego modułu.

Kryterium	Routing na routerze (jedno łącze trunk)	Routing na przełączniku warstwy 3
Ile razy ruch między VLAN-ami przechodzi przez łącze trunk?		
Co ogranicza przepustowość ruchu między VLAN-ami?		
Skutek awarii łącza do urządzenia routującego		
Co trzeba skonfigurować przy dodaniu nowego VLAN-u?		
Typowe zastosowanie w sieci firmowej		

Tabela 5. Porównanie architektur routingu międzyVLAN

10. Część 7 – Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – nowy VLAN dla gości

Dział IT wprowadza sieć dla gości: VLAN 40 o nazwie GOSCIE, adres sieci 192.168.40.0/24, brama – ostatni użyteczny adres w podsieci. Do VLAN-u ma należeć port Fa0/3 na SW2 (podłącz do niego komputer PC5). Wdróż zmianę na wszystkich urządzeniach, których dotyczy, i udowodnij poleceniem show, że ruch gości jest routowany.

Zadanie 2 – zdalny dostęp administracyjny

Skonfiguruj na MLS1 serwer SSH w wersji 2 (nazwa domeny krzak.pl, użytkownik lokalny admin). Ogranicz linie VTY wyłącznie do SSH. Zweryfikuj połączenie z komputera PC2, używając klienta SSH w zakładce Desktop.

Zadanie 3 – port routowany

Port przełącznika warstwy 3 można wyjąć z warstwy 2 i nadać mu adres IP bezpośrednio, tak jak interfejsowi routera. Sprawdź to na porcie Fa0/23: wydaj polecenie no switchport, nadaj adres 10.0.0.1/30 i zweryfikuj wynik poleceniem show ip interface brief. Zanotuj, czym taki port różni się od interfejsu SVI i kiedy stosuje się jedno, a kiedy drugie rozwiązanie. Po wykonaniu zadania przywróć poprzednią konfigurację portu.

Zadanie 4 – dokumentacja

Sporządź dokumentację wdrożeniową: tabelę VLAN, tabele portów dla trzech przełączników, tabelę adresacji SVI oraz schemat połączeń. Możesz wykorzystać plik cw01c_topologia.drawio.

11. Pytania kontrolne

1. Dlaczego na przełączniku 3560 konieczne jest polecenie switchport trunk encapsulation dot1q, a na 2960 nie?
2. Jakie trzy warunki muszą być spełnione, aby interfejs SVI przeszedł w stan up/up?
3. Czym różni się interfejs SVI od portu routowanego (no switchport) i kiedy stosuje się każdy z nich?
1. Dlaczego VLAN 30 nie został dodany do listy dozwolonych VLAN-ów na łączach trunk? Kiedy taka decyzja byłaby błędem?
2. Wymień dwie zalety routingu na przełączniku warstwy 3 względem rozwiązania opartego na routerze.